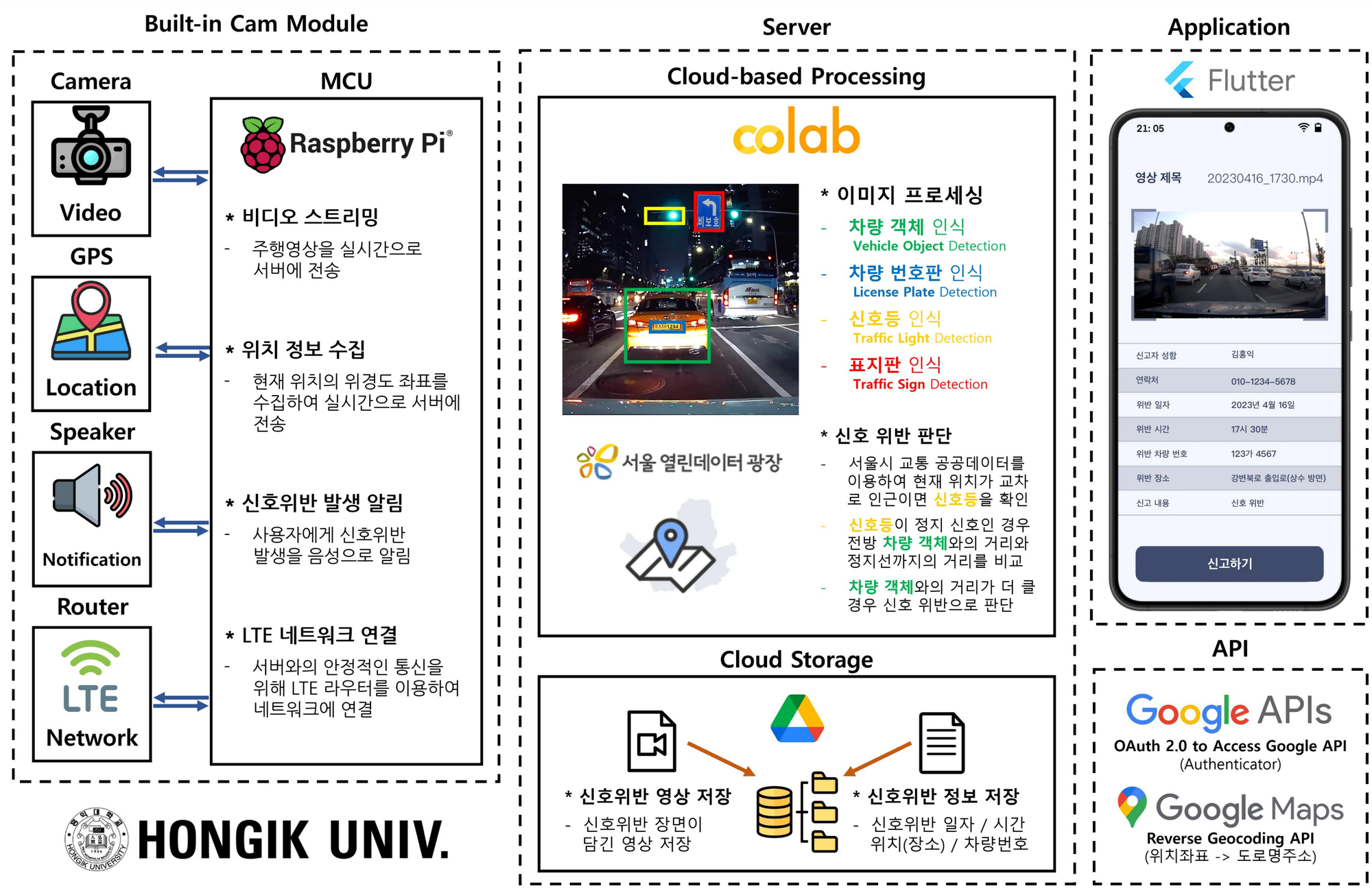
제 21회 임베디드 소프트웨어 경진대회 - 자동차/모빌리티(현대자동차)

김영휘 김우주 신유재 오준혁 한현준

자동차 빌트인 캠을 활용한 신호 위반 자동 제보 시스템

Development



Motivation

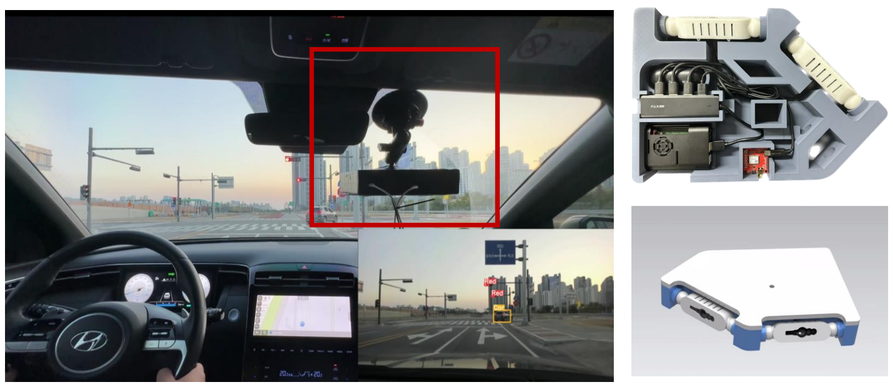
- 최근 5년간 교통사고 원인 중 신호 위반은 2위
- 현재 설치된 신호 위반 단속 카메라는 제약 조건 多
  대다수 단속 카메라는 전면 번호판만 인식 → 이륜차 단속 불가
  최근 도입된 후면 단속 카메라 → 적은 설치 수 & 다수의 센서 필요

→ 차량용 빌트인 캠으로 신호 위반을 단속

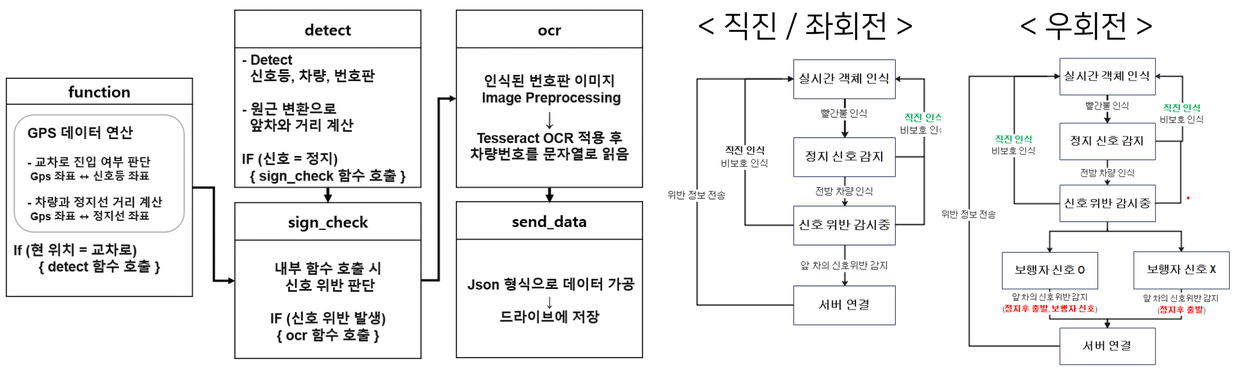
- 교통 법규 위반 감소를 위해 '**스마트 국민제보**' 도입
- 이용량이 많은 이유로 48시간 이내에만 제보 가능

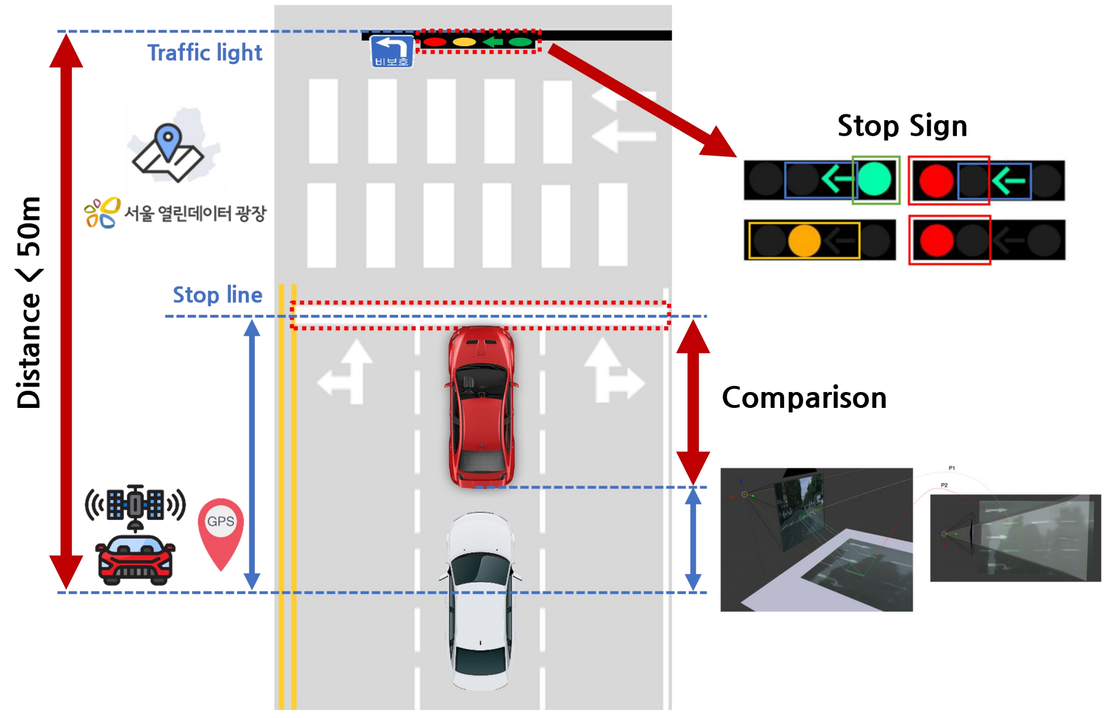
→ 자동 제보 시스템으로 사용자 편리함 제공

Demonstration



Algorithm





Tool

RaspbianOS, Flask, colab, Pandas, python, OpenCV, PyTorch, YOLOv5, Flutter, Drive